UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CAMPUS LUIZ MENEGHEL

CAIO NOGUEIRA
FELIPE MURARO
FILIPE SUDÁRIO
JOSÉ NERES
PEDRO GOMES

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA WEB DA MECÂNICA GAÚCHO DIESEL

BANDEIRANTES
2026

Relatório da AEX de Programação para Internet

Este relatório descreve a primeira versão do sistema web da Mecânica Gaúcho Diesel, construída a partir da modelagem feita na AEX de Engenharia de Software II. O sistema é o site da oficina, com a apresentação dos serviços, um formulário para pedir atendimento na oficina ou socorro na rodovia e um painel em que o proprietário acompanha os pedidos. O código está no repositório github.com/g0mz/aex-uenp e o site está publicado em mecanicagauchodiesel.com.br.

1. O que foi implementado

O sistema foi feito em Astro com Tailwind CSS e roda na Cloudflare, com o banco de dados Cloudflare D1. As páginas que apresentam a oficina são geradas como arquivos estáticos. Só o formulário e o painel rodam no servidor, porque precisam ler e gravar no banco. As telas usam formulários HTML comuns, enviados ao servidor, sem framework no navegador. O único JavaScript mostra os campos de localização quando o cliente escolhe socorro e pede confirmação antes de uma exclusão.

O banco começou pelo diagrama de classes. A classe Solicitacao virou a tabela solicitacao, e Cliente e Caminhao viraram colunas dessa tabela, como previa o mapeamento da modelagem. As enumerações TipoAtendimento, PerfilCliente e Situacao viraram colunas de texto com restrição CHECK. O cadastro de solicitações é completo: o cliente insere pelo formulário, e o proprietário lista, consulta, altera a situação e exclui pelo painel. A tabela 1 liga cada tela ao caso de uso que ela implementa.

Tabela 1: Telas do sistema e casos de uso

Tela	**Endereço**	**Casos de uso**	**Histórias**
Página inicial	/	UC01, UC02, UC03	HU01, HU02, HU03, HU06
Solicitar atendimento	/solicitar	UC04, UC05	HU04, HU05
Confirmação com protocolo	/solicitar/enviada	UC04, UC05	HU04, HU05
Entrada no painel	/painel/entrar	UC06	HU07
Lista de solicitações	/painel	UC07	HU08
Detalhe da solicitação	/painel/[id]	UC08 a UC12	HU09, HU10, HU11

Fonte: os autores (2026).

As regras de negócio ficaram no módulo da solicitação. A função validar() aplica a RN04 e exige rodovia, km e cidade quando o pedido é de socorro. A função

gerarProtocolo() monta o número no formato GD-2026-000123 (RF05), e alterarSituacao() não aceita a situação Recusada sem motivo (RN06). Onze testes automatizados cobrem essas regras e a sessão do painel. A senha do proprietário fica em um segredo do servidor (RNF05) e a sessão é um cookie assinado, válido por 12 horas.

2. O que ficou de fora

O cadastro dos serviços exibidos no site (HU12, RF11) não entrou nesta versão, como já estava previsto na priorização da modelagem. Os serviços continuam em um arquivo de dados do projeto. Orçamento, financeiro, estoque e agendamento automático também ficaram fora, porque a oficina já usa um sistema interno para isso.

3. O que mudou em relação à modelagem

O RNF06 previa a hospedagem na Cloudflare Pages. A versão do adaptador do Astro compatível com o Astro 7 publica o sistema como Cloudflare Worker, com os arquivos estáticos junto. O custo continua zero no plano gratuito, mas o serviço usado é outro.

As classes do diagrama viraram módulos em TypeScript. Solicitacao passou a ser um conjunto de funções que recebem os dados do formulário, e SolicitacaoRepositorio passou a ser um módulo com as operações inserir, listar, buscar, atualizar e excluir, as mesmas do diagrama.

Alguns requisitos de segurança foram acrescentados durante a construção, porque o painel fica na internet. Os campos do formulário têm tamanho máximo verificado no servidor, as páginas do painel enviam cabeçalhos que impedem cache e exibição dentro de outro site, e a Cloudflare bloqueia por alguns segundos quem envia muitas tentativas de login ou muitos pedidos seguidos. Antes da publicação, o grupo escreveu um roteiro de testes baseado no OWASP Top 10, com tentativas de acesso sem login, cookie adulterado, envio a partir de outro site, injeção de SQL e de código no formulário. O roteiro encontrou uma senha de teste repetida em um arquivo de testes, que foi corrigida.

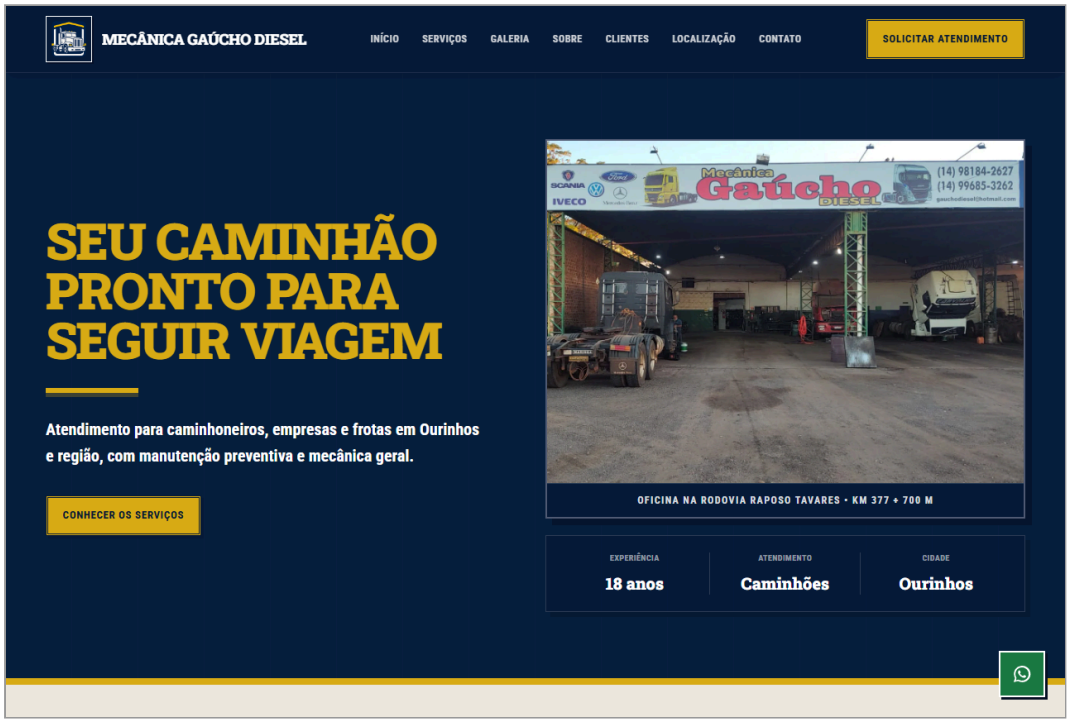
4. Dificuldades encontradas

A primeira dificuldade foi a mudança do Pages para o Workers, descrita na seção anterior, que exigiu entender como o adaptador gera a configuração. No computador com Windows usado pelo grupo, o servidor de desenvolvimento do

Astro não iniciou e a compilação falhou algumas vezes por falta de memória. A solução foi compilar o projeto e testar com o servidor local da Cloudflare (npm run build e npx wrangler dev), o que ficou registrado no README. Também foi preciso aprender a gravar os segredos e o banco de produção pela linha de comando da Cloudflare.

5. Telas do sistema

Figura 1: Página inicial



Fonte: os autores (2026).

Figura 2: Formulário de solicitação de atendimento



Fonte: os autores (2026).

Figura 3: Confirmação de um pedido de socorro, com o protocolo



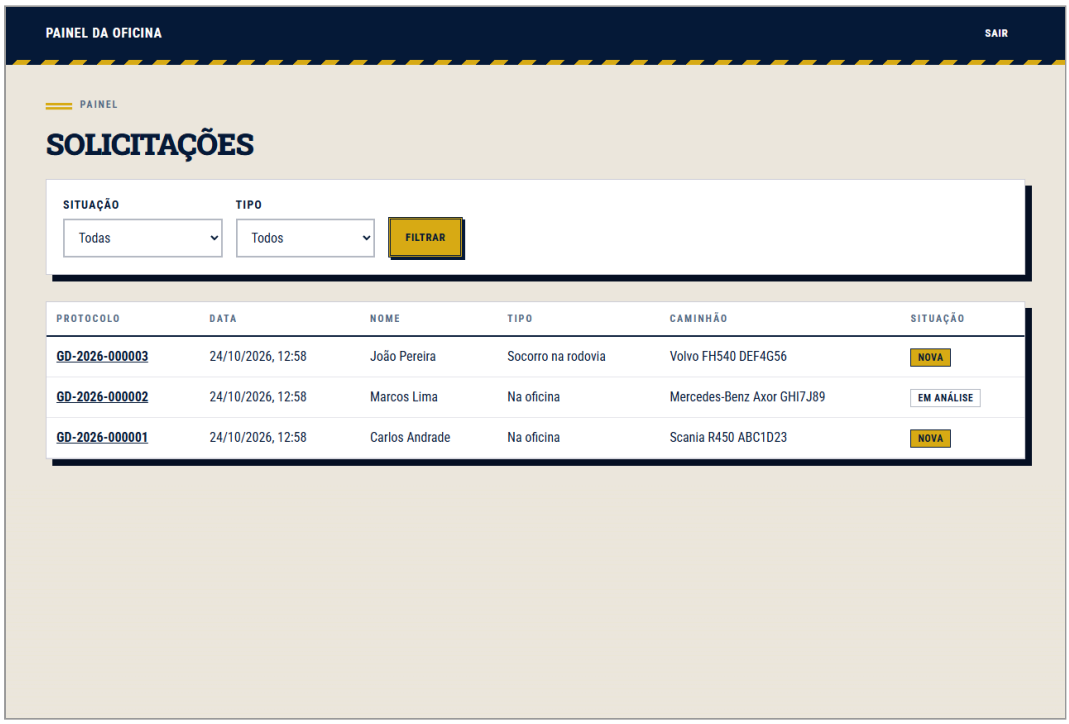
Fonte: os autores (2026).

Figura 4: Entrada no painel do proprietário



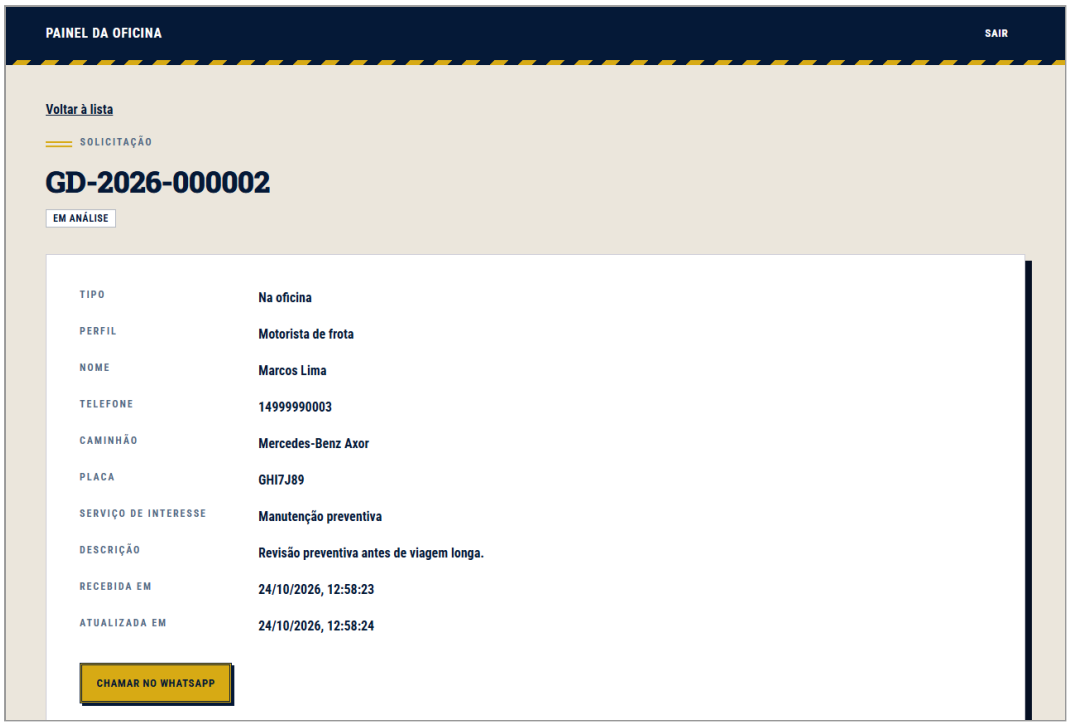
Fonte: os autores (2026).

Figura 5: Lista de solicitações com filtros



Fonte: os autores (2026).

Figura 6: Detalhe de uma solicitação



Fonte: os autores (2026).